(E.1) Testcases - Lokaal Back-Up Systeem

TC-01 -- Opstarten en afsluiten van LBS

TC-01-01 -- Start programma omgeving op

Veld	Inhoud
Titel / ID	TC-01-01 -- Start programma omgeving op
Scope	LBS omgeving opstarten via terminal
Preconditions	Het programma LBS is ge?nstalleerd en bereikbaar via de terminal.

Stappen

1. Open de terminal.
2. Typ `LBS` in en druk op enter.
3. Controleer de weergave in de terminal.

Verwacht resultaat

- De gebruiker wordt in de LBS omgeving geplaatst.
- Er verschijnt een welkomstbericht.

Randgevallen / edge cases

- **Argumenten meegeven:** Als de gebruiker `LBS -f backup` typt, start de omgeving niet op maar voert het programma direct het command uit.

TC-01-02 -- Sluit het programma af

Veld	Inhoud
Titel / ID	TC-01-02 -- Sluit het programma af
Scope	Programma afsluiten (elegant of geforceerd)
Preconditions	LBS omgeving is actief.

Stappen

1. Typ `exit` in wanneer er geen actieve taak bezig is.
2. Probeer `exit` te typen terwijl een taak bezig is.
3. Druk op `CTRL + C` tijdens een actieve taak.

Verwacht resultaat

- Het command `exit` sluit het programma pas af als de actieve taak klaar is.
- `CTRL + C` sluit het programma direct geforceerd af zonder de taak af te maken.

Randgevallen / edge cases

- **CTRL + C tijdens backup:** De actieve taak wordt direct gestopt en niet voltooid.

TC-02 -- Backupbestanden beheren

TC-02-01 -- Maakt een backupbestand aan

Veld	Inhoud
Titel / ID	TC-02-01 -- Maakt een backupbestand aan
Scope	Nieuw backupbestand aanmaken (in en uit omgeving)
Preconditions	LBS is klaar voor gebruik.

Stappen

1. Typ `new "backup2"` in de LBS omgeving.
2. Controleer of het bestand is aangemaakt.
3. Typ buiten de omgeving het command `LBS -n "backup2_extern"` in.
4. Probeer een backupbestand aan te maken met een al bestaande naam.

Verwacht resultaat

- Er wordt een nieuw backupbestand aangemaakt met de opgegeven naam.

- Dit werkt zowel in als buiten de LBS omgeving.
- Bij een al bestaande naam weigert het programma het command en toont het een bericht dat het niet succesvol is afgerond.

Randgevallen / edge cases

- **Dubbele naam:** Programma geeft een foutmelding en maakt niks aan.

TC-02-02 -- Backupbestand verwijderen

Veld	Inhoud
Titel / ID	TC-02-02 -- Backupbestand verwijderen
Scope	Bestaand backupbestand verwijderen
Preconditions	Backupbestand `backup2` bestaat.

Stappen

1. Typ `remove backup2` in de LBS omgeving.
2. Controleer of het bestand is verwijderd.
3. Typ buiten de omgeving `LBS -r backup2` om een bestand te verwijderen.
4. Probeer een niet bestaand backupbestand te verwijderen.

Verwacht resultaat

- Het opgegeven backupbestand wordt verwijderd.
- Als het bestand niet bestaat, toont het programma een bericht dat het gegeven bestand niet bestaat.

Randgevallen / edge cases

- **Niet bestaand bestand:** Programma toont een melding dat het bestand niet bestaat.

TC-02-03 -- Het pad van backupbestand ophalen

Veld	Inhoud
Titel / ID	TC-02-03 -- Het pad van backupbestand ophalen
Scope	Bestandspad tonen van een backupbestand
Preconditions	Backupbestand `backup2` bestaat.

Stappen

1. Typ `path backup2` in de LBS omgeving.
2. Typ buiten de omgeving `LBS -p backup2`.
3. Probeer het pad op te halen van een niet bestaand bestand of vraag meerdere bestanden tegelijk op.

Verwacht resultaat

- Het programma toont het juiste pad van het backupbestand (bijvoorbeeld `/usr/dev/documents/backup2`).
- Bij ongeldige of niet bestaande bestanden toont het programma een bericht dat het geen geldig bestand is.

Randgevallen / edge cases

- **Ongeldige invoer:** Melding dat het gegeven bestand niet een geldig bestand is.

TC-03 -- Inhoud van backupbestanden beheren

TC-03-01 -- Voegt een folder of bestand toe aan een backupbestand

Veld	Inhoud
Titel / ID	TC-03-01 -- Voegt een folder/bestand toe
Scope	Paden toevoegen aan een backupbestand
Preconditions	Backupbestand `backup2` en te koppelen bestand/folder bestaan.

Stappen

1. Typ `add backup2 /usr/dev/documents/file.txt` in de omgeving.
2. Typ buiten de omgeving `LBS -a Backup2 usr/dev/documents/file.txt`.
3. Probeer het pad van het LBS programma zelf toe te voegen.
4. Probeer een pad toe te voegen aan een niet bestaand backupbestand.

Verwacht resultaat

- Het bestand of de folder wordt toegevoegd aan het backupbestand.
- Het programma weigert het pad van het eigen programma toe te voegen of toe te voegen aan een niet bestaand backupbestand.

Randgevallen / edge cases

- **Pad van het programma zelf:** Actie wordt geweigerd.
- **Niet bestaand backupbestand:** Actie wordt geweigerd.

TC-03-02 -- Verwijderd bestand of folder uit backupbestand

Veld	Inhoud
Titel / ID	TC-03-02 -- Verwijderd bestand/folder uit backupbestand
Scope	Paden verwijderen uit een backupbestand
Preconditions	Backupbestand `backup2` bevat het pad `/usr/dev/documents/file.txt`.

Stappen

1. Typ `remove -f backup2 /usr/dev/documents/file.txt` in de omgeving.
2. Typ buiten de omgeving `LBS -rf backup2 /usr/dev/documents/file.txt`.
3. Probeer een bestand te verwijderen uit een ongeldig backupbestand.
4. Probeer een bestand/folder te verwijderen die niet in het backupbestand zit.

Verwacht resultaat

- Het opgegeven bestand of de folder wordt uit het backupbestand gehaald.
- Als het backupbestand ongeldig is of het pad zit er niet in, geeft het programma een melding.

Randgevallen / edge cases

- **Pad niet aanwezig:** Actie kan niet worden uitgevoerd.

TC-03-03 -- Haalt de inhoud van een backupbestand op

Veld	Inhoud
Titel / ID	TC-03-03 -- Haalt de inhoud van een backupbestand op
Scope	Inhoud van een backupbestand inzien
Preconditions	Backupbestand `backup2` bestaat en bevat bestanden.

Stappen

1. Typ `read backup2` in de LBS omgeving.
2. Controleer het overzicht van bestanden.
3. Probeer de inhoud van meerdere bestanden tegelijk op te halen.

Verwacht resultaat

- Het programma toont alle bestanden en folders die in het backupbestand staan.

Randgevallen / edge cases

- **Meerdere bestanden opvragen:** Niet toegestaan of geeft een melding.

TC-04 -- Back-ups en versiebeheer

TC-04-01 -- Maakt een back-up aan

Veld	Inhoud
Titel / ID	TC-04-01 -- Maakt een back-up aan
Scope	Back-up uitvoeren
Preconditions	Backupbestand `backup2` bestaat met geldige paden.

Stappen

1. Typ `backup backup2` in de omgeving.
2. Controleer de doelmap `/usr/dev/backups/backup2`.
3. Probeer een back-up uit te voeren met een niet bestaand backupbestand.

Verwacht resultaat

- De back-up van alle bestanden en folders wordt gemaakt en opgeslagen in `/usr/dev/backups/backup2`.
- Er wordt automatisch een versiebeheerbestand bijgewerkt met een nieuw versienummer.
- Bij een niet bestaand backupbestand wordt de actie geweigerd.

Randgevallen / edge cases

- **Ongeldig backupbestand:** Back-up wordt niet uitgevoerd.

TC-04-02 -- Haalt een back-up op

Veld	Inhoud
Titel / ID	TC-04-02 -- Haalt een back-up op
Scope	Meest recente back-up terughalen/overschrijven
Preconditions	Er is eerder een back-up gemaakt voor `backup2`.

Stappen

1. Typ `fetch backup2` in de LBS omgeving.
2. Controleer of de originele bestanden/folders zijn overschreven met de back-up.
3. Probeer een back-up op te halen die nog niet is gemaakt of niet bestaat.

Verwacht resultaat

- Alle bestanden uit de back-up overschrijven de originele locaties die in het backupbestand staan.
- Als er nog geen back-up is gemaakt, geeft het programma een foutmelding.

Randgevallen / edge cases

- **Nog geen back-up gemaakt:** Actie mislukt.

TC-04-03 -- Haalt oude back-up terug

Veld	Inhoud
Titel / ID	TC-04-03 -- Haalt oude back-up terug
Scope	Oude versie van back-up herstellen op basis van ID
Preconditions	Backupbestand `backup2` heeft meerdere versies (bijvoorbeeld versie ID 2).

Stappen

1. Typ `fetch -o backup2 2` in de omgeving.
2. Controleer of de bestanden zijn hersteld naar versie 2.
3. Probeer een versienummer op te vragen dat nog niet bestaat.

Verwacht resultaat

- Het programma haalt de specifieke versie (bijvoorbeeld versie 2) op van de back-up en herstelt deze.
- Als de versie niet bestaat, toont het programma een foutmelding.

Randgevallen / edge cases

- **Niet bestaand versienummer:** Actie mislukt.

TC-04-04 -- Haalt oude versies van een back-up op

Veld	Inhoud
Titel / ID	TC-04-04 -- Haalt oude versies op
Scope	Versieoverzicht inzien van een backupbestand
Preconditions	Er zijn ??n of meerdere back-ups gemaakt van `backup2`.

Stappen

1. Typ `versions backup2` in de LBS omgeving.
2. Controleer de lijst met versies en identificatienummers.
3. Probeer van meerdere backupbestanden tegelijk de versies op te vragen.

Verwacht resultaat

- Het programma toont een overzicht van alle gemaakte versies met hun identificatienummer.

Randgevallen / edge cases

- **Meerdere backupbestanden opvragen:** Niet ondersteund of geeft een melding.

TC-05 -- Hulp functionaliteit

TC-05-01 -- Hulp command uitvoeren

Veld	Inhoud
Titel / ID	TC-05-01 -- Hulp command uitvoeren
Scope	Help-pagina opvragen
Preconditions	LBS omgeving is actief.

Stappen

1. Typ `help` in de LBS omgeving.
2. Bekijk het overzicht van de beschikbare commands.

Verwacht resultaat

- De gebruiker krijgt een duidelijke lijst met commands te zien die gebruikt kunnen worden binnen het programma.

Randgevallen / edge cases

- Geen.